

18. Oktober 2024

Angaben: 6 Beispiele auf 2 Seiten + 1 Seite für BER-Kurven und Besselfunktionen

Dauer: 2:00 h

Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, mathematische Formelsammlung

NAME: _____

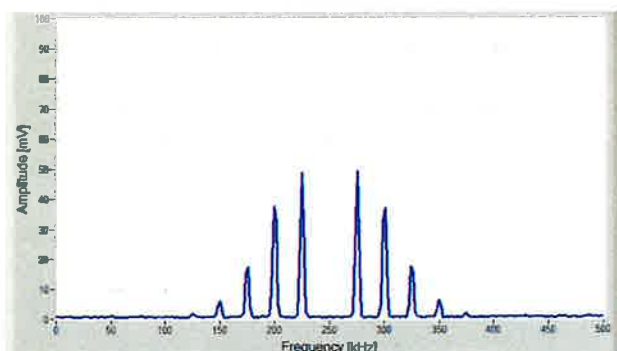
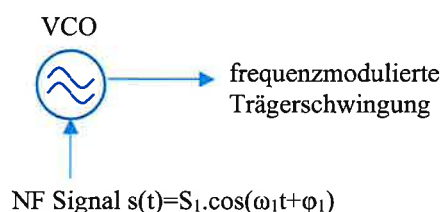
1. a) Wir tasten ein Signal mit einer Abtastfrequenz von 100 kHz ab. Welche Kanalkapazität brauchen wir für eine Übertragung, wenn 256 Quantisierungsstufen bei der Abtastung verwendet werden?

b) Es steht ein Übertragungskanal mit einer Bandbreite von 50 kHz und einem Signal/Störleistungsverhältnis $\text{SNR} = 20\text{dB}$ zur Verfügung. Kann das Signal aus dem Beispiel a) über diesen Kanal übertragen werden? Welches SNR wäre mindestens notwendig, um das Signal übertragen zu können?

2. a) Welche Rolle spielt der Wellenwiderstand eines Kabels? Wodurch wird er bestimmt?
b) Was versteht man unter dem Reflexionsfaktor einer Last am Kabel?

c) Auf einem Kabel wird ein Effektivwert der Spannung von 650mV gemessen, der Wellenwiderstand des Kabels ist 50Ω . Wieviel Leistung in dBm wird auf diesem Kabel transportiert?

3. Ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO) wird als FM-Modulator verwendet. Eine Änderung der Steuerspannung von 1V bewirkt eine Frequenzänderung von 100kHz.



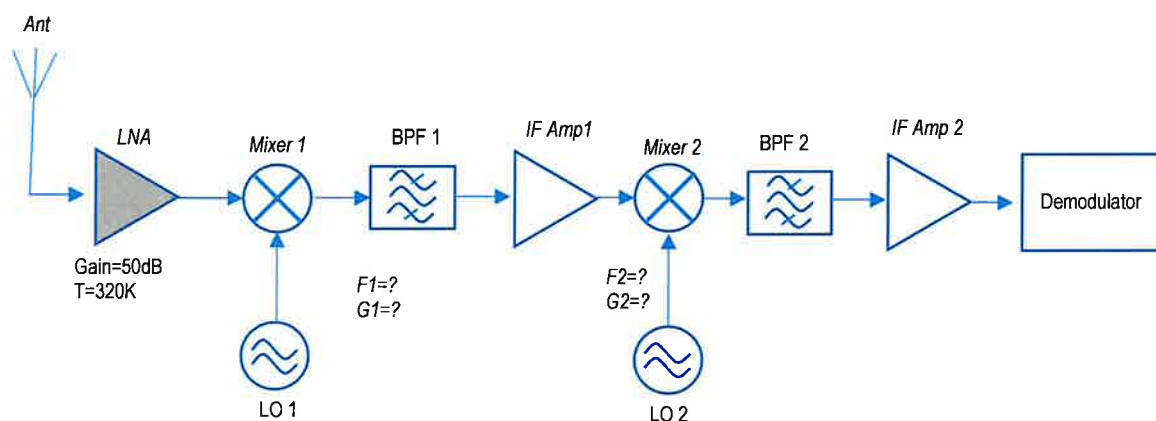
Bei einem Test wird der VCO mit einem sinusförmigen NF-Signal moduliert, eine Messung zeigt das Amplitudenspektrum. Wie groß sind Frequenz f_1 und Amplitude S_1 des NF-Signals?

4. Erklären Sie den Aufbau eines Geradeaus-Empfängers und eines einfachen Überlagerungsempfängers anhand von Blockschaltbildern.

5. a) Zeichnen Sie die Zeigerdiagramme für folgende Modulationsarten: BPSK, QPSK, 16QAM, 16-PSK, AM mit unterdrücktem Träger, FM (Modulationsindex = 1)
 b) Erklären Sie anhand der Zeigerdiagramme die Begriffe „Störabstand“ und „Bitfehlerwahrscheinlichkeit“.

6. Gegeben ist folgender Satellitenempfänger

Der Satellitenempfänger soll ein Meteosat-Signal bei 1691 MHz empfangen, für den gegebenen LNA, Mischer und Filter sind die beiden IF-Verstärker sowie die beiden Oszillatoren zu dimensionieren. (Boltzmann-Konstante: $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$)



Mischer:

es werden Ringmischer mit einem Conversion Loss von 5.5dB verwendet, und es gilt:
 Max. Pegel am Eingang des Mixers 2: -10 dBm

Bandpassfilter 1:

Einfügungsdämpfung: 17dB Bandbreite: 27MHz Mittenfrequenz: 479.5 MHz

Bandpassfilter 2:

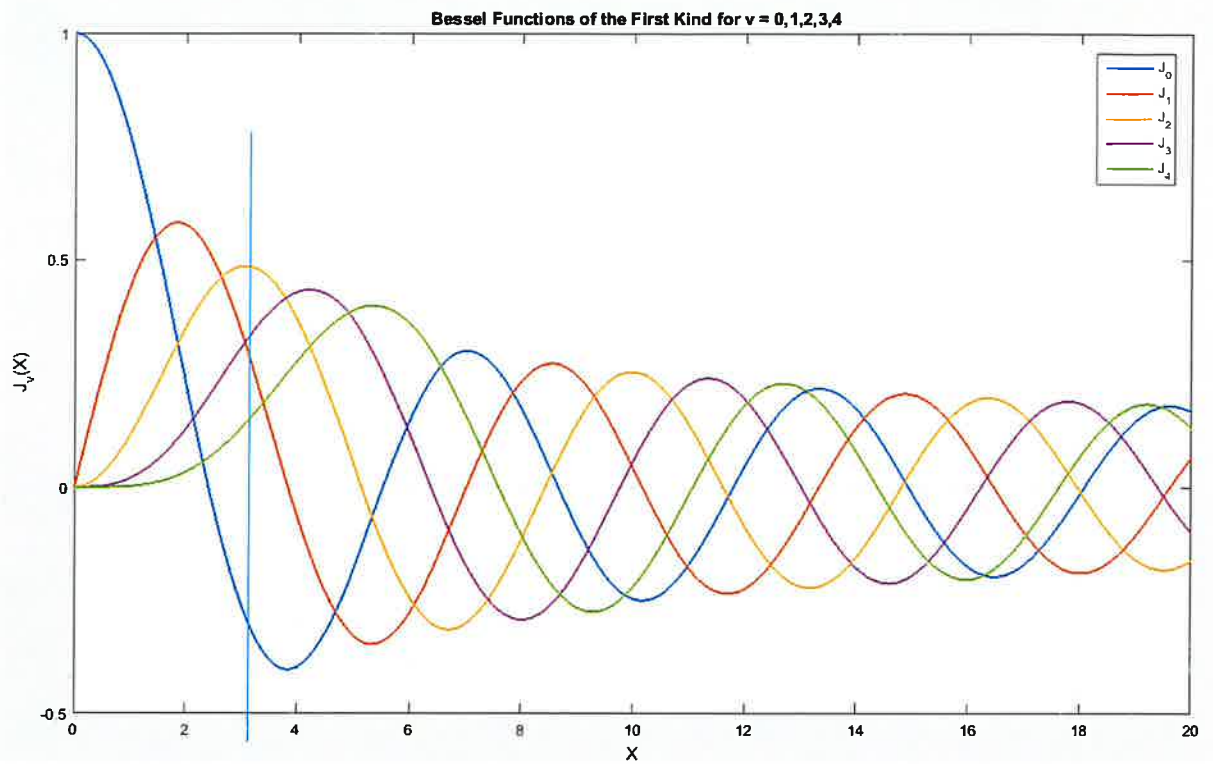
Einfügungsdämpfung: 18dB Bandbreite: 4,5 MHz Mittenfrequenz: 37,4 MHz

Folgende Aufgaben sollen erfüllt werden:

- a) Dimensionieren Sie die Frequenzen der Lokaloszillatoren für den Empfang bei 1691MHz unter Verwendung der vorgegebenen Filter
- b) Wie groß muss die empfangene Signalleistung sein, damit man ein $C/N_0 = 50\text{dBHz}$ erreicht?
- Welche Datenrate bei einer Bitfehlerrate $BER = 10^{-5}$ könnte man mit einer BPSK-Modulation erzielen?
- c) Wählen Sie die Verstärkungsfaktoren der ZF-Verstärker 1 und 2 so, dass am Demodulatoreingang die Rauschleistung 0dBm beträgt und die Signalleistung am Eingang des Mixers2 -10dBm nicht überschreitet!

Pro Beispiel werden bis zu 10 Punkte vergeben.

Bessel-Funktionen



BER - Funktionen

